

Système de niveau et de quêtes dans LEVELING

Architecte

Avril 2024

1 Introduction

LEVELING est une application mobile de fitness innovante qui utilise un système de niveau, d'XP et de quêtes pour motiver et engager les utilisateurs dans leur parcours de remise en forme. Ce document de recherche vise à expliquer en détail le fonctionnement de ce système.

2 Système de niveau

Le système de niveau dans LEVELING est basé sur l'expérience (XP) accumulée par l'utilisateur. Chaque niveau requiert une certaine quantité d'XP, qui augmente de manière exponentielle. La formule pour calculer l'XP requise pour atteindre un niveau donné est la suivante :

$$XP_{\text{requis}}(\text{niveau}) = 100 \times \text{niveau}^{1.5} \quad (1)$$

Cette formule peut être exprimée sous forme de suite :

$$XP_{\text{requis}}(n) = 100 \times n^{1.5}, \quad n \in \mathbb{N}^* \quad (2)$$

Ainsi, l'XP requise pour chaque niveau forme une suite croissante, avec une progression de plus en plus importante à mesure que le niveau augmente.

3 Système de quêtes

LEVELING propose des quêtes quotidiennes aux utilisateurs, qui leur permettent de gagner de l'XP et de progresser dans les niveaux. La difficulté des quêtes augmente en fonction du niveau de l'utilisateur, selon la formule suivante :

$$\text{Difficulté}(\text{niveau}) = 1 + (\text{niveau} - 1) \times 0.1 \quad (3)$$

Cette formule s'applique aux exercices de base (pompes, abdos, squats), tandis que la difficulté de la course augmente de manière légèrement différente :

$$\text{Difficulté}_{\text{course}}(\text{niveau}) = 1 + (\text{niveau} - 1) \times 0.05 \quad (4)$$

La difficulté des quêtes forme donc une suite arithmétique, avec une raison de 0.1 pour les exercices de base et de 0.05 pour la course.

3.1 Quête quotidienne obligatoire

Chaque défi de la quête quotidienne obligatoire rapporte 10 XP. Par exemple, pour une quête avec 4 défis, l'utilisateur peut gagner un maximum de 40 XP. Le pourcentage d'XP gagné augmentera en même temps que le niveau, mais la fonction exacte n'a pas encore été définie.

3.2 Pénalité pour quête non terminée

Si l'utilisateur ne termine pas tous les défis de la quête quotidienne obligatoire, il subira une pénalité de -20% d'XP pendant 2 jours.

3.3 Système de streak

LEVELING intègre un système de streak qui compte le nombre de jours consécutifs où l'utilisateur a complété sa quête quotidienne. Des bonus d'XP sont prévus pour récompenser les streaks :

- 7 jours consécutifs : bonus de 10%
- 14 jours consécutifs : bonus de 20%
- 21 jours consécutifs : bonus de 30%

Le bonus maximal possible est de 30%.

4 Système de rang

LEVELING utilise un système de rang basé sur les niveaux des utilisateurs :

- E : niveaux 1-9
- D : niveaux 10-19
- C : niveaux 20-29
- B : niveaux 30-39
- A : niveaux 40-49
- S : niveaux 50-74
- SS : niveaux 75-99
- Nation : niveaux 100+

4.1 Exemples quêtes

Voici quelques exemples de quêtes selon le niveau et le rang :

- Niveau 1 - Rang E (débutant) : 10 abdos, 10 pompes, 10 squats, 2 km de course

- Niveau 20 - Rang C (intermédiaire) : 60 abdos, 60 pompes, 60 squats, 3.2 km de course
- Niveau 50 - Rang S (avancé) : 100 abdos, 100 pompes, 100 squats, 6 km de course

5 Évolution du système

L'évolution du système de niveau et de quêtes dans LEVELING peut être visualisée graphiquement, en représentant l'XP requise, la difficulté des exercices et la difficulté de la course en fonction du niveau (voir Figure 1).

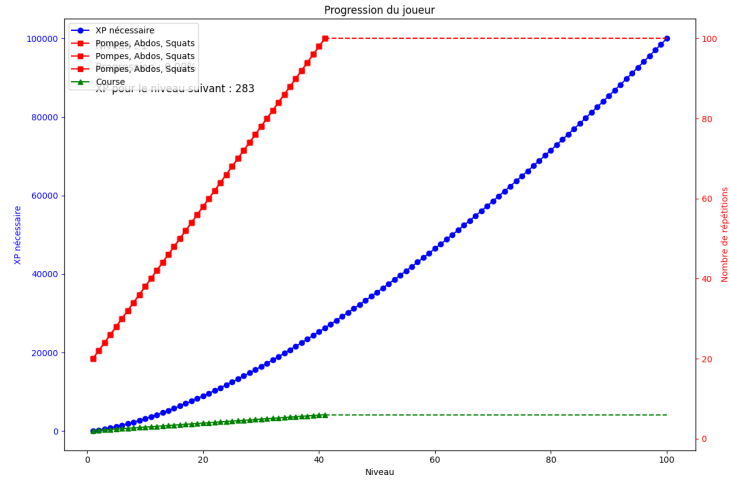


FIGURE 1 – Évolution du système de niveau et de quêtes dans LEVELING

On observe que l'XP requise et la difficulté des exercices augmentent de manière exponentielle jusqu'au niveau 42, puis deviennent linéaires. En effet, il a été défini que le nombre maximal de répétitions pour les exercices de base est de 100 et que la distance de course est limitée à 6 km. Ce système permet de maintenir un équilibre entre progression et difficulté, en proposant des défis adaptés au niveau de chaque utilisateur.

6 Conclusion

Le système de niveau, d'XP et de quêtes dans LEVELING repose sur des formules mathématiques et des suites bien définies, qui assurent une progression cohérente et motivante pour les utilisateurs. Ce système est avant tout en période de test et d'amélioration, et il est appelé à évoluer en fonction des retours des utilisateurs et des ajustements nécessaires pour garantir une expérience optimale.